



## GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

### Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 6 · Jerarquía de clases con herencia y super

| Programa  | Ingeniería de Sistemas             | Asignatura     | Programación y Diseño Orientado a Objetos |
|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Unidad    | Unidad 2 · Herencia y polimorfismo | Semana / Corte | 6 · Corte 2                               |
| Modalidad | Individual o en parejas            | Periodo        | 2026-B                                    |
| Tipo      | Formativa (opcional, sin nota)     | Entrega        | Repositorio en GitHub                     |

### Objetivos

- Justificar una jerarquía con el criterio de sustitución (es-un).
- Implementar la cadena de constructores con `super(...)`.
- Ampliar comportamiento heredado con `super.metodo()`.
- Verificar el orden de construcción con una traza.

### 1. Contexto

Una empresa gestiona empleados de distintos tipos. Todos comparten datos y comportamiento comunes, pero cada tipo añade lo suyo. Es un caso natural de **generalización–especialización**.

### 2. Enunciado

1. **Diseño (antes de codificar)**. Define la superclase `Empleado` (atributos comunes: nombre, salarioBase; método `ficha()`) y **al menos dos** subclases: `Gerente` (agrega bono) y `Desarrollador` (agrega lenguaje). En el README, **justifica con el criterio es-un** por qué cada subclase hereda de `Empleado`.
2. **Constructores encadenados**. Cada subclase debe usar `super(...)` para inicializar la parte `Empleado`. Agrega un `System.out.println` en cada constructor para **trazar el orden** de construcción.
3. **Ampliar comportamiento**. Sobrescribe `ficha()` en cada subclase usando `super.ficha()` para reutilizar la información base y añadir la específica.



4. **Cálculo propio.** Agrega `salarioTotal()`: en Gerente suma el bono; en Desarrollador es el salario base.
5. **Prueba.** En `main`, crea un objeto de cada subclase, imprime su `ficha()` y su `salarioTotal()`, y muestra la traza del orden de construcción.

### 3. Requisitos técnicos

- Uso correcto de `extends` y `super(...)` (primera instrucción).
- Al menos un método que use `super.metodo()`.
- Atributos con el acceso adecuado (`protected/private` justificado).
- README con: diagrama de la jerarquía, justificación es-un y la traza de construcción obtenida.

### 4. Reto opcional (+)

- Agrega un tercer nivel (`GerenteRegional extends Gerente`) y observa/traza la cadena de tres constructores.
- Marca algún método como `final` y explica por qué no debería sobrescribirse.

### 3. Cómo entregar (por GitHub)

Las entregas se realizan en **tu fork del repositorio de la clase**, dentro de la carpeta de esta semana. Si nunca has usado GitHub, sigue el [Manual de Entrega por GitHub](https://code-corhuila.github.io/ova-web/manuales/Manual-Entrega-GitHub.pdf) paso a paso.

1. Haz **fork** del repositorio de la clase (enlace dado por el docente) y **clónalo**.
2. Coloca tu entrega en la carpeta ``06-week/`` correspondiente a esta semana.
3. Sube los cambios: `git add . · git commit -m "Entrega semana 06" · git push` (abre un *Pull Request* si el docente lo pide).
4. Verifica que tienes tu **repo de perfil** con el bloque **CONFIG** (`FULL_NAME + GITHUB_USER`); sin él, tus entregas no se detectan.

### 6. Rúbrica de evaluación

| Criterio | Excelente (100%) | Aceptable (60%) | Por mejorar (0%) | Pts |
|----------|------------------|-----------------|------------------|-----|
|----------|------------------|-----------------|------------------|-----|

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: [contacto@corhuila.edu.co](mailto:contacto@corhuila.edu.co) - [www.corhuila.edu.co](http://www.corhuila.edu.co)

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA**  
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



# CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA  
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

|                                 |                                                       |                      |                                      |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----|
| Diseño y justificación es-un    | Jerarquía correcta y bien justificada por sustitución | Justificación básica | Sin justificar o relación incorrecta | 25 |
| Cadena de constructores (super) | Correcta en todas las subclases + traza               | Con detalles         | Falla o ausente                      | 25 |
| Ampliar con super.metodo()      | ficha() reutiliza y amplía correctamente              | Parcial              | Ausente                              | 20 |
| salarioTotal() y pruebas        | Correctos y probados                                  | Parciales            | Fallan                               | 15 |
| Calidad de código y README      | Ordenado, diagrama y traza claros                     | Aceptable            | Deficiente                           | 15 |

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01  
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220  
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459  
✉ Email: [contacto@corhuila.edu.co](mailto:contacto@corhuila.edu.co) - [www.corhuila.edu.co](http://www.corhuila.edu.co)  
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989  
NIT. 800.107584-2



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA**  
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"